

Elementos de Geometría

**Grado 6
2025**



Asignatura de
Geometría

Contenidos



01

Introducción: ¿Dónde aparecen los elementos geométricos?

02

Metas del tema

03

Elementos y postulados de la geometría

04

Actividades

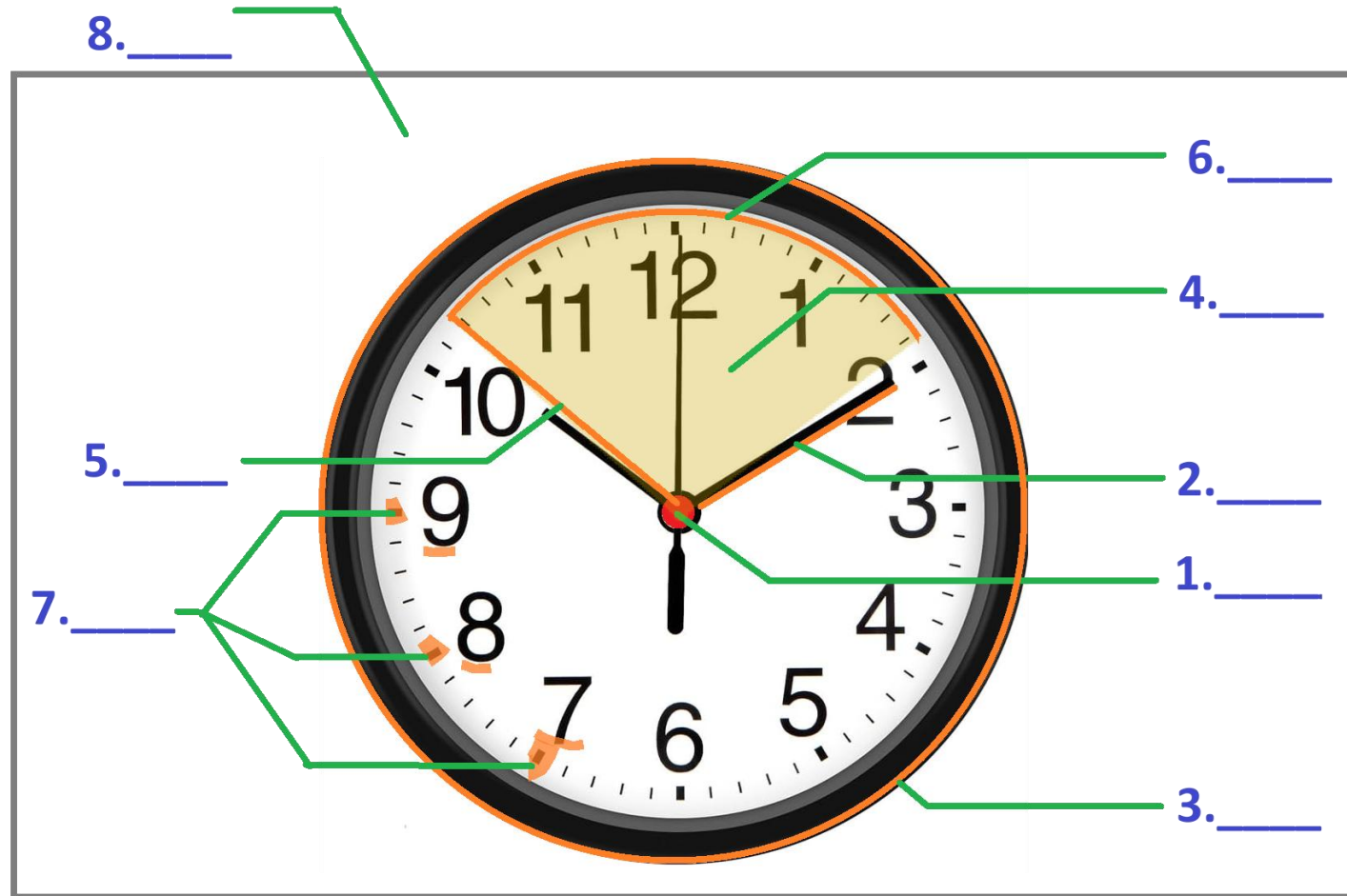
Sección 1

“ Introducción: ¿ Dónde aparecen
los Elementos Geométricos ”



Elementos de la Geometría

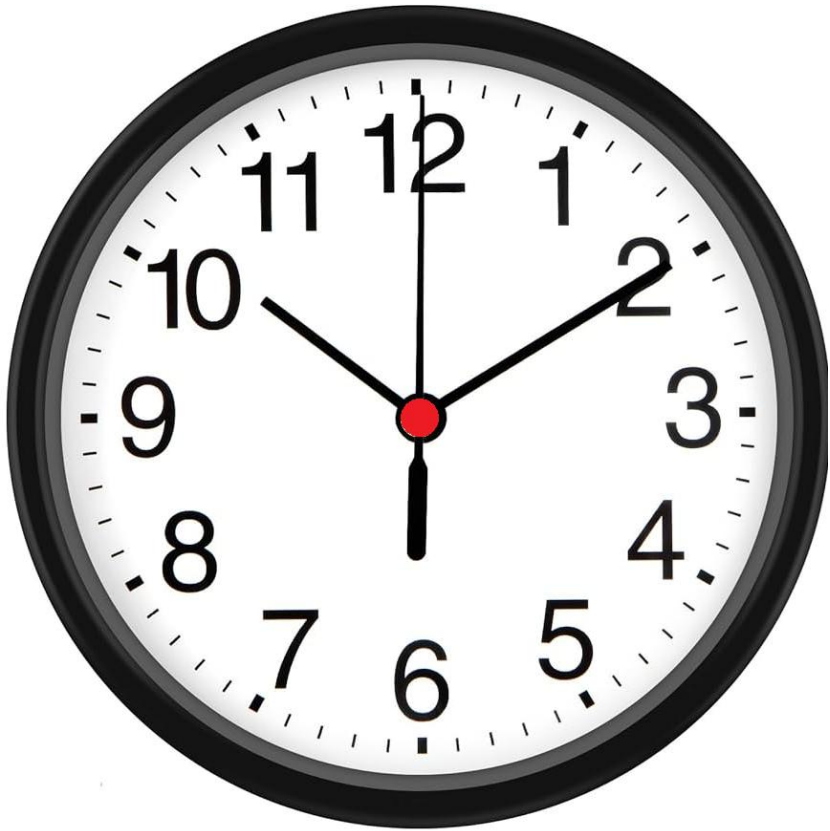
¿Dónde aparecen los Elementos Geométricos?



¿Conoces las partes del Reloj?

¿Cuál es el nombre geométrico para cada una de las partes?

¿Dónde aparecen los Elementos Geométricos?



Así como en el *Reloj*, Todo a nuestro alrededor tiene forma definida o irregular fundamentada en **estructuras elementales** como puntos, líneas (rectos o curvos) y planos.

Tales **estructuras elementales** aparecen en **situaciones estáticas** (como el círculo) o **situaciones dinámicas** (como el segundero).

Sección 2

“Metas del tema”



Elementos de la Geometría

Metas

Propósitos

01

Reconocer los elementos geométricos en situaciones estáticas y dinámicas.

02

Comprender las nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en situaciones estáticas y dinámicas.

03

Reconocer el concepto de medida en objetos tangibles y las unidades de medida de longitud.

Desempeños

01

Reconoce los elementos geométricos como puntos, rectas, planos y ángulos en situaciones estáticas y dinámicas.

02

Identifica la posición de una recta, así como las rectas paralelas y perpendiculares en una situación particular.

03

Usa las medidas de longitud para resolver problemas métricos y realiza conversiones entre ellas.

Sección 3

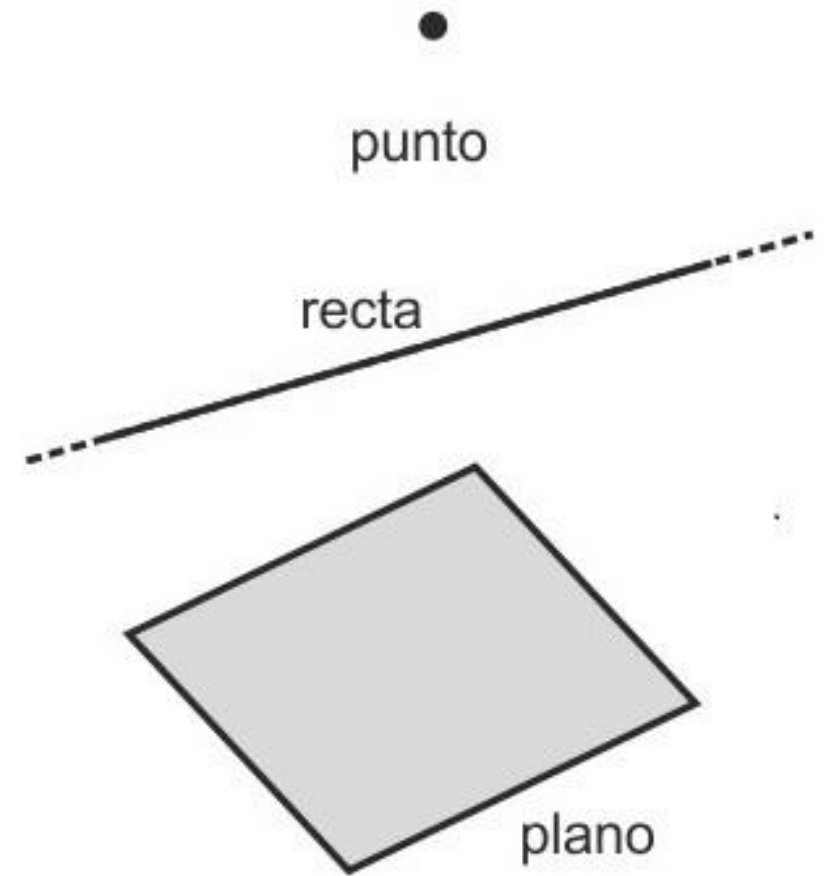
“Elementos y Postulados de la Geometría”



Elementos de la Geometría

Elementos Básicos de la Geometría

- ❖ **El punto.** Elemento sin dimensión y extensión.
- ❖ **La línea recta.** Conjunto/colección de puntos que siguen una misma dirección.
- ❖ **La línea curva.** Conjunto/colección de puntos que ...
- ❖ **El plano.** Conjunto infinito de puntos.
- ❖ **El espacio geométrico.** Aquella situación real constituido por puntos, líneas y planos.

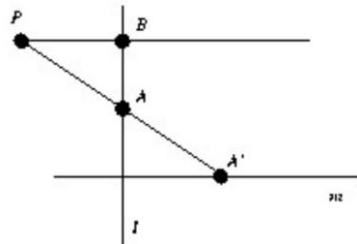


Postulados (Básicos) de la Geometría

La línea recta.

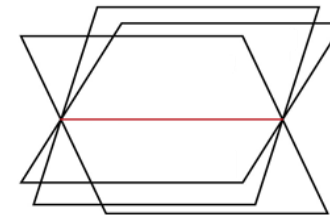
- ❖ Contiene infinitos puntos.
- ❖ Por un punto pasan infinitas líneas rectas.
- ❖ 2 o + puntos pertenecen a una misma línea recta si están alineados (colineales).
- ❖ Semirecta: aquella línea recta que contiene un punto origen.

❖ Ejemplos...



El plano.

- ❖ Contiene infinitos puntos.
- ❖ Si una línea recta contiene dos puntos diferentes, entonces la recta está contenida en un plano.
- ❖ Una línea recta está incluida en infinitos planos.
- ❖ Ejemplos...



Sección 4

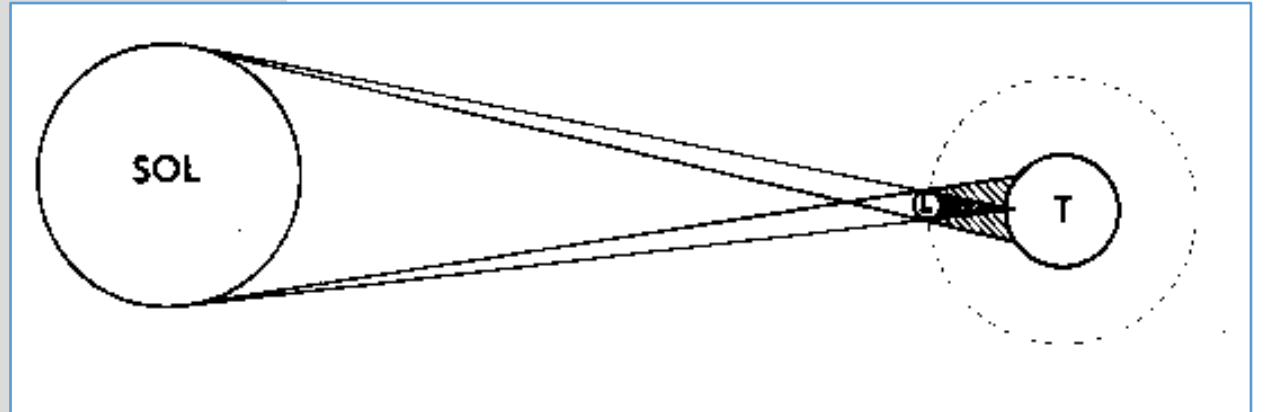
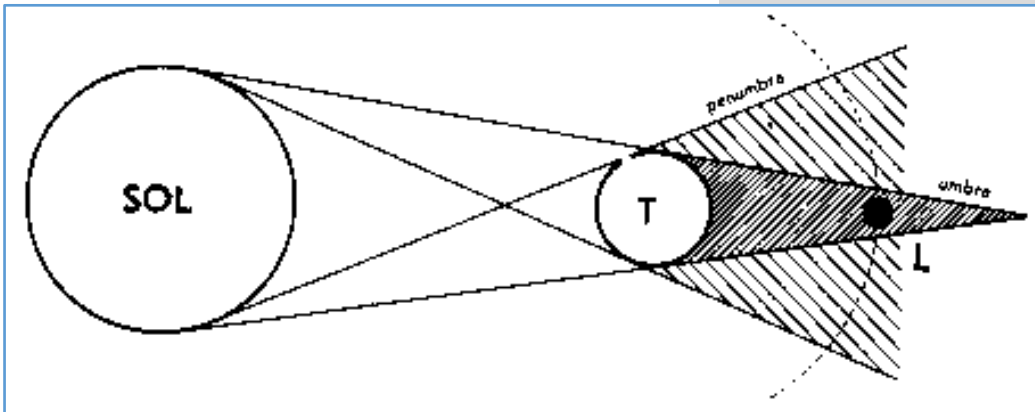
“Actividades”



Elementos de la Geometría

Actividad 17

1. ¿Cuántas rectas pasan por un punto?
2. Dibujar dos puntos y trazar una recta sobre ellos. Responder ¿Cuántas rectas pasan por dos puntos?
3. ¿Cuántas rectas pasan por 3 puntos alineados? Dibujar la respuesta.
4. Consultar la definición de Postulado (en el contexto geométrico).
5. Identificar los elementos geométricos básicos en los esquemas de un *Eclipse Lunar* (izquierda) y un *Eclipse Solar* (derecha).



Referencias

- Ramos Gutierrez, J. M. *Supermat 6*, (2000). Ed. Voluntad, Bogotá.
- Wikipedia. *Punto (geometría)*, (2025). Consultado en [https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_\(geometr%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa))
- Wikipedia. *Recta*, (2025). Consultado en <https://es.wikipedia.org/wiki/Recta>
- Wikipedia. *Plano (geometría)*, (2024). Consultado en [https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_\(geometr%C3%ADa\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa))
- La Página de la Ciencia. *Astronomía, la madre de todas las ciencias... (Parte II)*, 2022. Consultado en <https://pagciencia.quimica.unlp.edu.ar/astro2.htm>



Thank you

Elements of Geometry